

Trabajo práctico

Representación de números reales en formato punto flotante

Ejercicio 1

Analice y compile el archivo ex_01.c.

1. Inspeccione el código y determine el objetivo del programa.
2. Analice los valores de las variables f1, f2, d1, acum_1 y acum_2.
3. ¿Qué conclusión puede obtener a partir de estos valores?

Ejercicio 2. Modos de redondeo

Analice y compile el archivo ex_02.c.

1. ¿Para qué sirven las funciones fegetround() y fesetround()?
2. ¿Cuál es el modo de redondeo por defecto con el que arranca el programa?
3. Ejecutar el programa para los modos de redondeo FE_DOWNWARD, FE_UPWARD y FE_TOWARDZERO, y compárelos con el modo FE_TONEAREST.
4. ¿Observa diferencias? ¿Estas diferencias son consistentes con los modos de redondeos?

Ejercicio 3. Valores especiales

Investigue cómo inicializar en C variables en punto flotante con los valores especiales NaN, Inf e -Inf. Además, escriba un programa en C que produzca como resultado estos valores especiales.

Ejercicio 4. Excepciones

Analice y compile el archivo ex_04.c.

1. Analice los resultados impresos por consola ¿Son los resultados consistentes con las operaciones ejecutadas?
2. Explique qué hacen las funciones feclearexcept(), feraiseexcept() y fetestexcept().

Ejercicio 5. Excepciones

Con el código visto en el ejercicio 4, ex_04.c. genere los 4 tipo de excepciones estudiadas al ejecutar diferentes operaciones matemáticas, en lugar de utilizar la función feraiseexcept().

Ejercicio 6. Manejo de excepciones

Analice y compile el archivo ex_05.c.

3. Analice los resultados impresos por consola ¿Son los resultados consistentes con las operaciones ejecutadas?
4. Descomentar las líneas 44 y 45 y volver a compilar.
5. ¿Qué observa por consola? ¿Cuál es la función de feenableexcept()?
6. Descomentar la línea 47 y volver a compilar.
7. ¿Qué observa por consola? ¿Cuál es el objetivo de la función signal(SIGFPE, fpe_handler)?